

SCALPEL

Cuadro Completo de Costos Operativos — Infraestructura de Producción
Actualizado: Mayo 2026 · Plataforma IA: OpenAI · Stack: Flask + SQLite + Nginx

0 · Stack de Inteligencia Artificial — Qué usamos y para qué

Scalpel utiliza dos productos distintos de OpenAI, cada uno con un propósito específico.

Producto OpenAI	Modelo	Función dentro de Scalpel	Cuándo se activa
GPT-4o Vision API	gpt-4o	Lee el gráfico (imagen) + formulario del trader y devuelve el análisis ICT completo	Cada vez que un usuario sube un screenshot
Responses API + Web Search Tool	gpt-4o	Busca en Trustpilot, Reddit, sitios oficiales y actualiza datos de las 25 prop firms en la BD	Automáticamente 1 vez por semana (lunes, 3am)

1 · Costo por Análisis de Screenshot (GPT-4o Vision)

Cada vez que un usuario sube un gráfico para analizar, se procesan estos tokens:

Componente	Tokens	Precio / 1M	Costo
System prompt ICT	800	\$2.50	\$0.0020
Imagen del gráfico (~1280×720, high detail)	1 105	\$2.50	\$0.0028
Formulario del trader (instrumento, sesión, notas)	400	\$2.50	\$0.0010
Sub-total INPUT	2 305	—	\$0.0058
Output — análisis completo	1 200	\$10.00	\$0.0120
COSTO TOTAL POR ANÁLISIS			≈ \$0.018

2 · Agente Semanal — Prop Firm Scout (Responses API + Web Search)

Corre cada lunes automáticamente. Verifica precios, reglas y ratings de 25 prop firms en múltiples fuentes.

Concepto	Cant. / semana	Precio unit.	Costo / sem.	Costo / mes
Búsquedas web (25 firms × 5 fuentes: Trustpilot, Reddit, sitio oficial, PropFirmMatch, FundedTraderPros)	125	\$0.035	\$4.38	\$17.50
Tokens input — procesar resultados scrapeados	100 000	\$2.50/1M	\$0.25	\$1.00
Tokens output — decisiones de actualización BD	50 000	\$10.00/1M	\$0.50	\$2.00
TOTAL AGENTE SEMANAL (costo fijo mensual)			\$5.13/sem.	\$20.50/mes

3 · Costo de IA por Usuario / Mes (screenshots)

Límites: Free = 1/semana · Standard = 1/día · Premium = 5/día máximo (nuevo límite definido)

Plan	Precio	Análisis/mes	Costo IA/mes	Ingreso/mes	Margen IA
Free	\$0	4	\$0.07	\$0.00	—
Standard	\$10	30	\$0.54	\$10.00	94.6%
Premium — promedio	\$30	60	\$1.08	\$30.00	96.4%
Premium — uso alto	\$30	90	\$1.62	\$30.00	94.6%
Premium — máximo (límite)	\$30	150	\$2.70	\$30.00	91.0%

4 · Costos Fijos Mensuales — Infraestructura Completa de Producción

Todos los gastos recurrentes para tener Scalpel funcionando y vendiendo al público.

Concepto	Proveedor	Costo / mes	Notas
GPT-4o Vision (análisis screenshots)	OpenAI	Variable	~\$1.08 por usuario Premium/mes
Responses API + Web Search (agente Scout)	OpenAI	\$20.50	Costo fijo · 1 ejecución/semana
VPS Hosting (2GB RAM, suficiente para 500+ usuarios)	DigitalOcean / Hetzner / DigitalOcean	\$6–12	Recomendado: Hetzner CX22 €3.79/mes
Nombre de dominio (.com)	Namecheap / GoDaddy	~\$1	~\$12/año
SSL/HTTPS (certificado)	Let's Encrypt	\$0	Gratuito — renovación automática
Email SMTP (recuperación contraseña, alertas)	SendGrid	\$0	Free tier: 100 emails/día — suficiente al inicio
CDN + protección DDoS	Cloudflare	\$0	Plan gratuito suficiente
Base de datos	SQLite (incluido)	\$0	Hasta ~10k usuarios. Luego migrar a PostgreSQL
TOTAL COSTOS FIJOS (sin screenshots)		\$27.50–33.50/mes	Agente + hosting + dominio

5 · Comisiones por Procesamiento de Pagos (Stripe)

Stripe cobra 2.9% + \$0.30 por cada transacción exitosa. Se aplica en cada cobro mensual de suscripción.

Plan	Precio cobrado	Comisión Stripe	Lo que recibes tú	% que se lleva Stripe
Standard	\$10.00	\$0.59	\$9.41	5.9%
Premium	\$30.00	\$1.17	\$28.83	3.9%

6 · P&L; Mensual Completo — Todos los Costos Incluidos

Escenario: mix 50% Standard / 50% Premium · Premium usa promedio 2 análisis/día · Hosting \$9/mes

Usuarios (50% Std / 50% Prem)	Ingresos brutos	Stripe fees	IA screenshots	Agente Scout	Hosting + dominio	TOTAL COSTOS	GANANCIA NETA	MARGEN
20 (10+10)	\$400	\$17.60	\$16.20	\$20.50	\$10	\$64.30	\$335.70	84%
50 (25+25)	\$1 000	\$44.00	\$40.50	\$20.50	\$10	\$115.00	\$885.00	89%

Usuarios (50% Std / 50% Prem)	Ingresos brutos	Stripe fees	IA screenshots	Agente Scout	Hosting + dominio	TOTAL COSTOS	GANANCIA NETA	MARGEN
100 (50+50)	\$2 000	\$88.00	\$81.00	\$20.50	\$10	\$199.50	\$1 800.50	90%
200 (100+100)	\$4 000	\$176.00	\$162.00	\$20.50	\$10	\$368.50	\$3 631.50	91%
500 (250+250)	\$10 000	\$440.00	\$405.00	\$20.50	\$10	\$875.50	\$9 124.50	91%

CONCLUSIÓN EJECUTIVA · Scalpel tiene una estructura de costos excepcionalmente eficiente. El margen operativo se mantiene entre 84% y 91% incluso en el escenario completo con Stripe, hosting y ambas IAs. El único costo fijo significativo es el agente Scout semanal (\$20.50/mes). El costo total de infraestructura con 100 usuarios mixtos es apenas \$199.50/mes frente a \$2,000 de ingresos. Stripe es el segundo mayor costo variable — considerar Stripe Tax o LemonSqueezy como alternativa en el futuro.